

## 0.1 内积空间

### 0.1.1 定义与基本性质

#### 定义 0.1

线性空间  $\mathcal{X}$  上的一个二元函数  $a(\cdot, \cdot): \mathcal{X} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{K}$ , 称为是**共轭双线性函数**, 如果

$$(1) \quad a(x, \alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2) = \overline{\alpha_1} a(x, y_1) + \overline{\alpha_2} a(x, y_2),$$

$$(2) \quad a(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2, y) = \alpha_1 a(x_1, y) + \alpha_2 a(x_2, y),$$

其中  $\forall x, y, x_1, x_2, y_1, y_2 \in \mathcal{X}, \forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{K}$ . 称由

$$q(x) \triangleq a(x, x) \quad (\forall x \in \mathcal{X})$$

定义的函数为  $\mathcal{X}$  上由  $a$  诱导的**二次型**.

#### 命题 0.1

设  $a$  是  $\mathcal{X}$  上的共轭双线性函数,  $q$  是由  $a$  诱导的二次型, 那么

$$q(x) \in \mathbb{R} \quad (\forall x \in \mathcal{X}) \iff a(x, y) = \overline{a(y, x)} \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}).$$

#### 证明 Show/Hide Proof

充分性是显然的, 下证必要性. 从

$$q(x+y) = \overline{q(x+y)} \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}),$$

容易推出

$$a(x, y) + a(y, x) = \overline{a(x, y)} + \overline{a(y, x)}. \quad (1)$$

在 (1) 式中换  $y$  为  $iy$ , 即得

$$-a(x, y) + a(y, x) = \overline{a(x, y)} - \overline{a(y, x)}. \quad (2)$$

(1) 式与 (2) 式相减即得  $a(x, y) = \overline{a(y, x)}$ .

□

#### 定义 0.2

1. 线性空间  $\mathcal{X}$  上的一个共轭双线性函数  $(\cdot, \cdot): \mathcal{X} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{K}$  称为是一个**半内积**, 如果它满足:

(1) 共轭对称性:  $(x, y) = \overline{(y, x)} \quad (\forall x, y \in \mathcal{X})$ ;

(2) 非负定性:  $(x, x) \geq 0 \quad (\forall x \in \mathcal{X})$ .

具有内积的线性空间称为**半内积空间**.

2. 线性空间  $\mathcal{X}$  上的一个共轭双线性函数  $(\cdot, \cdot): \mathcal{X} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{K}$  称为是一个**内积**, 如果它满足:

(1) 共轭对称性:  $(x, y) = \overline{(y, x)} \quad (\forall x, y \in \mathcal{X})$ ;

(2) 正定性:  $(x, x) \geq 0 \quad (\forall x \in \mathcal{X}), (x, x) = 0 \iff x = \theta$ .

具有内积的线性空间称为**内积空间**, 记作  $(\mathcal{X}, (\cdot, \cdot))$ .

#### 命题 0.2

(1)  $\mathbb{R}^n, \mathbb{C}^n$  都是内积空间, 它们的内积分别定义为

$$(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i y_i \quad (\forall x, y \in \mathbb{R}^n),$$

$$(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i \overline{y_i} \quad (\forall x, y \in \mathbb{C}^n),$$

其中  $x = (x_1, x_2, \dots, x_n), y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ .

(2)  $l^2$  空间是内积空间 (定义见例??注 (2)), 规定内积

$$(x, y) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i \overline{y_i},$$

其中  $x = (x_1, x_2, \dots, x_i, \dots), y = (y_1, y_2, \dots, y_i, \dots) \in l^2$ .

(3)  $L^2(\Omega, \mu)$  是内积空间 (定义见例??), 规定内积

$$(u, v) = \int_{\Omega} u(x) \cdot \overline{v(x)} d\mu,$$

其中  $u, v \in L^2(\Omega, \mu)$ .

(4) 在空间  $C^k(\overline{\Omega})$  中 (定义见例??), 规定内积

$$(u, v) = \sum_{|\alpha| \leq k} \int_{\Omega} \partial^{\alpha} u(x) \cdot \overline{\partial^{\alpha} v(x)} dx \quad (\forall u, v \in C^k(\overline{\Omega})).$$

那么  $(C^k(\overline{\Omega}), (\cdot, \cdot))$  是一个内积空间.

### 命题 0.3 (Cauchy-Schwarz 不等式)

设  $(\mathcal{X}, (\cdot, \cdot))$  是内积空间. 若令

$$\|x\| = (x, x)^{\frac{1}{2}} \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

则有

$$|(x, y)| \leq \|x\| \cdot \|y\| \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}),$$

而且上式中的等号成立当且仅当  $x$  与  $y$  线性相关时成立.

### 命题 0.4

设  $a$  是线性空间  $\mathcal{X}$  上的共轭双线性函数,  $q(x)$  是由  $a$  诱导的二次型. 如果

$$q(x) \geq 0 \quad (\forall x \in \mathcal{X}) \quad \text{且} \quad q(x) = 0 \iff x = \theta,$$

那么

$$|a(x, y)| \leq [q(x)q(y)]^{\frac{1}{2}} \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}), \quad (3)$$

而且上式中的等号成立当且仅当  $x$  与  $y$  线性相关时成立.

### 证明 Show/Hide Proof

不妨设  $y \neq \theta$ , 对  $\forall \lambda \in \mathbb{K}$  考察

$$q(x + \lambda y) = q(x) + \overline{\lambda} a(x, y) + \lambda a(y, x) + |\lambda|^2 q(y) \geq 0. \quad (4)$$

取  $\lambda = -a(x, y)/q(y)$ , 因为  $a(x, y) = \overline{a(y, x)}$  (这是由假设  $q(x) \geq 0$ , 根据前面的命题推出的), 所以

$$q(x) - \frac{2|a(x, y)|^2}{q(y)} + \frac{|a(x, y)|^2}{q(y)} \geq 0,$$

由此立得 (3) 式. 又当  $x = -\lambda y$  ( $\lambda \in \mathbb{K}$ ) 时, (3) 式中的等号成立. 反之, 若 (3) 式中的等号成立, 则 (4) 式中的等号成立, 从而  $x = -\lambda y$  ( $\lambda \in \mathbb{K}$ ).

□

### 命题 0.5

内积空间  $(\mathcal{X}, (\cdot, \cdot))$  按

$$\|x\| = (x, x)^{\frac{1}{2}} \quad (\forall x \in \mathcal{X}) \quad (5)$$

定义范数  $\|\cdot\|$ , 是严格凸的  $B^*$  空间. 并且内积  $(x, y)$  是  $\mathcal{X} \times \mathcal{X}$  上关于范数  $\|\cdot\|$  的连续函数.

### 证明 Show/Hide Proof

只要证明按 (5) 式定义的  $\|\cdot\|$  是范数. 事实上, 正定性和齐次性都是显然成立的, 下面来验证三角不等式.

$$\begin{aligned}\|x+y\|^2 &= (x+y, x+y) = (x, x) + (x, y) + (y, x) + (y, y) \\ &\leq \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2 \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}).\end{aligned}$$

对  $\forall 0 < \lambda < 1$ , 根据 **Cauchy-Schwarz 不等式** 我们有

$$\begin{aligned}\|\lambda x + (1-\lambda)y\|^2 &= \lambda^2\|x\|^2 + 2\lambda(1-\lambda)\operatorname{Re}(x, y) + (1-\lambda)^2\|y\|^2 \\ &< [\lambda + (1-\lambda)]^2 = 1 \quad (\text{当 } \|x\| = \|y\| = 1, x \neq y).\end{aligned}$$

再证明内积的连续性. 设  $x_n \rightarrow x, y_n \rightarrow y$ . 那么  $\|x_n\|$  和  $\|y_n\|$  有界, 用  $M$  表示它们的一个上界, 便有

$$\begin{aligned}|(x_n, y_n) - (x, y)| &\leq |(x_n, y_n) - (x, y_n)| + |(x, y_n) - (x, y)| \\ &\leq \|x_n - x\| \cdot \|y_n\| + \|x\| \cdot \|y_n - y\| \\ &\leq M\|x_n - x\| + \|x\|\|y_n - y\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).\end{aligned}$$

□

### 命题 0.6

在  $B^*$  空间  $(\mathcal{X}, \|\cdot\|)$  中, 在  $\mathcal{X}$  上可引入一个内积  $(\cdot, \cdot)$  适合

$$(x, x)^{\frac{1}{2}} = \|x\| \quad (\forall x \in \mathcal{X}), \quad (6)$$

当且仅当范数  $\|\cdot\|$  满足如下 **平行四边形等式**:

$$\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2) \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}).$$

◆

### 证明 Show/Hide Proof

必要性可通过直接计算得到. 为了证充分性, 令

$$(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4} (\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2), & \text{当 } \mathbb{K} = \mathbb{R}, \\ \frac{1}{4} (\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2 + i\|x+iy\|^2 - i\|x-iy\|^2), & \text{当 } \mathbb{K} = \mathbb{C}. \end{cases}$$

容易验证它是一个满足 (6) 式的内积.

□

### 定义 0.3

完备的内积空间称为 **Hilbert 空间**.

♣

**例 0.1**  $\mathbb{R}^n, \mathbb{C}^n, l^2$  空间,  $L^2(\Omega, \mu)$  都是 Hilbert 空间.

### 引理 0.1 (Poincaré 不等式)

设  $C_0^m(\Omega)$  表示有界开区域  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  上一切  $m$  次连续可微, 并在边界  $\partial\Omega$  的某邻域内为 0 的函数集合, 即

$$C_0^m(\Omega) = \{u \in C^m(\overline{\Omega}) \mid u(x) = 0, \text{ 当 } x \in \partial\Omega \text{ 的某邻域}\}.$$

那么  $\forall u \in C_0^m(\Omega)$  有

$$\sum_{|\alpha| < m} \int_{\Omega} |\partial^\alpha u(x)|^2 dx \leq C \sum_{|\alpha| = m} \int_{\Omega} |\partial^\alpha u(x)|^2 dx, \quad (7)$$

其中  $C$  是仅依赖于区域  $\Omega$  及  $m$  的常数.

♥

**注** 这个引理表明在  $C_0^m(\Omega)$  上,

$$\|u\|_m \triangleq \left( \sum_{|\alpha|=m} \int_{\Omega} |\partial^\alpha u(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \quad (8)$$

和

$$\|u\| \triangleq \left( \sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\Omega} |\partial^\alpha u(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}$$

是一对等价范数. 记  $C_0^m(\Omega)$  按 (8) 式完备化后的空间为  $H_0^m(\Omega)$ . 它是  $H^m(\Omega)$  的一个闭子空间.

**证明** [Show/Hide Proof](#)

因为  $\Omega$  是有界的, 我们可以把  $\Omega$  放在某个边长为  $a$  的立方体  $\Omega_1$  内, 适当选择坐标系, 使得

$$\Omega_1 = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid 0 \leq x_i \leq a \ (i = 1, 2, \dots, n)\}.$$

在  $\Omega_1 \setminus \Omega$  上补充定义  $u = 0$ , 经补充定义后,  $u(x)$  在  $\Omega_1$  上  $m$  次连续可微, 而且在边界上等于 0.  $\forall x \in \Omega_1$ ,

$$u(x) = \int_0^{x_1} \frac{\partial u}{\partial t}(t, x_2, \dots, x_n) dt.$$

再利用 **Cauchy-Schwarz 不等式**, 我们有

$$|u(x)|^2 \leq a \int_0^a \left| \frac{\partial u}{\partial x_1} \right|^2 dx_1. \quad (9)$$

在  $\Omega_1$  上对不等式 (9) 积分得

$$\int_{\Omega} |u(x)|^2 dx \leq a^2 \int_{\Omega} \left| \frac{\partial u}{\partial x_1} \right|^2 dx \leq a^2 \int_{\Omega} |\text{grad } u(x)|^2 dx. \quad (10)$$

然后逐次应用不等式 (10) 于  $\partial^\alpha u(x)$  ( $|\alpha| < m$ ), 即得不等式 (7). □

**例题 0.1**  $H_0^m(\Omega)$  是一个 Hilbert 空间, 其内积定义为

$$(u, v)_m = \sum_{|\alpha|=m} \int_{\Omega} \partial^\alpha u(x) \cdot \overline{\partial^\alpha v(x)} dx \quad (\forall u, v \in C_0^m(\Omega)).$$

**注** 当  $\Omega$  的边界  $\partial\Omega$  具有光滑的法向导数时,  $H_0^m(\Omega)$  中的元素实际上是满足边界条件:

$$u|_{\partial\Omega} = \frac{\partial u}{\partial n} \Big|_{\partial\Omega} = \dots = \left( \frac{\partial}{\partial n} \right)^{m-1} u \Big|_{\partial\Omega} = 0$$

的  $C^m(\Omega)$  函数  $u$  的一种推广, 其中  $\frac{\partial}{\partial n}$  是  $\partial\Omega$  上的法向导数.

## 0.1.2 正交与正交基

### 定义 0.4

内积空间  $\mathcal{X}$  上的两个元素  $x$  与  $y$  称为是**正交的**, 是指

$$(x, y) = 0,$$

记作  $x \perp y$ . 又设  $M$  是  $\mathcal{X}$  的一个非空子集,  $x \in \mathcal{X}$ . 若对  $\forall y \in M$  都有  $x \perp y$ , 则称  $x$  与  $M$  **正交**, 记作  $x \perp M$ . 此外我们还称集合

$$\{x \in \mathcal{X} \mid x \perp M\}$$

为  $M$  的**正交补**, 记作  $M^\perp$ . ♣

**命题 0.7**

设  $\mathcal{X}$  是内积空间,  $M$  是  $\mathcal{X}$  的一个非空子集.

- (1) 若  $x \perp y_i$  ( $i = 1, 2$ ), 则  $x \perp \lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2$  ( $\forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{K}$ ).
- (2) 若  $x = y + z$ , 且  $y \perp z$ , 则  $\|x\|^2 = \|y\|^2 + \|z\|^2$ .
- (3) 若  $x \perp y_n$  ( $n \in \mathbb{N}$ ), 且  $y_n \rightarrow y$ , 则  $x \perp y$ .
- (4) 若  $x \perp M$ , 则  $x \perp \text{span}M$ .
- (5)  $M^\perp$  是  $\mathcal{X}$  的一个闭线性子空间.

**定义 0.5**

设  $\mathcal{X}$  是一个内积空间,  $\theta$  是零向量, 集合  $S = \{e_\alpha \mid \alpha \in A\}$  是  $\mathcal{X}$  的一个子集. 称  $S$  为**正交集**, 是指

$$e_\alpha \perp e_\beta \quad (\text{当 } \alpha \neq \beta, \forall \alpha, \beta \in A).$$

如果还有  $\|e_\alpha\| = 1$  ( $\forall \alpha \in A$ ), 则称  $S$  为**正交规范集**. 又如果在  $\mathcal{X}$  中不存在非零元与  $S$  正交, 即  $S^\perp = \{\theta\}$ , 那么称  $S$  为**完备的**.

**引理 0.2 (Zorn 引理)**

设  $\mathcal{X}$  是一个半序集. 如果它的每一个全序子集有一个上界, 那么  $\mathcal{X}$  有一个极大元.

**命题 0.8**

非  $\{\theta\}$  内积空间  $\mathcal{X}$  中必存在完备正交集.

**证明** Show/Hide Proof

因为  $\mathcal{X} \neq \{\theta\}$ , 所以  $\mathcal{X}$  中的正交集依包含关系构成一个半序集类, 并且每个全序子集类有一个上界, 就是这些集之并集. 依**Zorn 引理**, 这个半序集类有极大元. 我们来证明: 这个极大元 (记作  $S$ ) 就是完备正交集. 因若不然, 则必  $\exists x_0 \in S^\perp, x_0 \neq \theta$ , 令  $S_1 = \{x_0\} \cup S$ , 得到  $S_1$  还是正交集, 并且  $S \subsetneq S_1$ , 这便与  $S$  的极大性相矛盾!

□

**定义 0.6**

内积空间  $\mathcal{X}$  中的正交规范集  $S = \{e_\alpha \mid \alpha \in A\}$ , 称为一个**基或封闭的**是指  $\forall x \in \mathcal{X}$ , 有下列表示:

$$x = \sum_{\alpha \in A} (x, e_\alpha) e_\alpha,$$

其中  $\{(x, e_\alpha) \mid \alpha \in A\}$  称为  $x$  关于基  $\{e_\alpha \mid \alpha \in A\}$  的**Fourier 系数**.

**定理 0.1 (Bessel 不等式)**

设  $\mathcal{X}$  是一个内积空间. 如果  $S = \{e_\alpha \mid \alpha \in A\}$  是  $\mathcal{X}$  中的正交规范集, 那么  $\forall x \in \mathcal{X}$ , 有

$$\sum_{\alpha \in A} |(x, e_\alpha)|^2 \leq \|x\|^2. \quad (11)$$

**证明** Show/Hide Proof

首先对  $A$  的任意有限子集, 不妨设它们是  $1, 2, \dots, n$ , 证明

$$\sum_{i=1}^n |(x, e_i)|^2 \leq \|x\|^2. \quad (12)$$

因为

$$0 \leq \left\| x - \sum_{i=1}^n (x, e_i) e_i \right\|^2 = \left( x - \sum_{i=1}^n (x, e_i) e_i, x - \sum_{j=1}^n (x, e_j) e_j \right) = \|x\|^2 - \sum_{i=1}^n |(x, e_i)|^2,$$

所以 (12) 式成立. 由此可见, 对  $\forall n \in \mathbb{N}$ , 适合  $|(x, e_\alpha)| > 1/n$  的  $\alpha \in A$  至多只有有限多个, 从而  $(x, e_\alpha) \neq 0$  的  $\alpha \in A$  至多有可数多个. 于是 (11) 式的左端实际上是至多可数项求和的级数. 再由 (12) 式我们有

$$\sum_{\alpha \in A_f} |(x, e_\alpha)|^2 \leq \|x\|^2,$$

其中  $A_f$  表示  $A$  的任意有限子集. 由此立得 (11) 式. □

### 推论 0.1

假设  $\mathcal{H}$  是 Hilbert 空间, 且  $\{e_\alpha \mid \alpha \in A\}$  是  $\mathcal{H}$  中的正交规范集. 那么对  $\forall x \in \mathcal{H}$ , 有

$$\sum_{\alpha \in A} (x, e_\alpha) e_\alpha \in \mathcal{H},$$

且

$$\left\| x - \sum_{\alpha \in A} (x, e_\alpha) e_\alpha \right\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{\alpha \in A} |(x, e_\alpha)|^2. \quad (13)$$



### 证明 Show/Hide Proof

不妨设使得  $(x, e_\alpha) \neq 0$  的可数多个  $\alpha \in A$  是  $1, 2, \dots, n, \dots$ , 那么

$$\sum_{\alpha \in A} (x, e_\alpha) e_\alpha = \sum_{n=1}^{\infty} (x, e_n) e_n,$$

并由 **Bessel 不等式** 可知  $\sum_{n=1}^{\infty} |(x, e_n)|^2$  收敛, 因此有

$$\left\| \sum_{n=m}^{m+p} (x, e_n) e_n \right\|^2 = \sum_{n=m}^{m+p} |(x, e_n)|^2 \rightarrow 0 \quad (m \rightarrow \infty, \forall p \in \mathbb{N}).$$

于是,  $\left\{ x_m = \sum_{n=1}^m (x, e_n) e_n \right\}$  是基本列, 从而

$$\sum_{\alpha \in A} (x, e_\alpha) e_\alpha = \sum_{n=1}^{\infty} (x, e_n) e_n = \lim_{m \rightarrow \infty} x_m \in \mathcal{H}.$$

又因为  $x - \sum_{n=1}^{\infty} (x, e_n) e_n \perp \sum_{n=1}^{\infty} (x, e_n) e_n$ , 所以

$$\left\| x - \sum_{n=1}^{\infty} (x, e_n) e_n \right\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{n=1}^{\infty} |(x, e_n)|^2.$$

这就是 (13) 式. □

### 定理 0.2

设  $\mathcal{H}$  是一个 Hilbert 空间, 若  $S = \{e_\alpha \mid \alpha \in A\}$  是  $\mathcal{H}$  中的正交规范集, 则如下三条等价:

- (1)  $S$  是封闭的;
- (2)  $S$  是完备的;
- (3) **Parseval 等式**

$$\|x\|^2 = \sum_{\alpha \in A} |(x, e_\alpha)|^2 \quad (\forall x \in \mathcal{H}). \quad (14)$$

成立. □

### 证明 Show/Hide Proof

(1)  $\Rightarrow$  (2). 若  $S$  不完备, 则  $\exists x \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}$ , 使得

$$(x, e_\alpha) = 0 \quad (\forall \alpha \in A).$$

但由封闭性有  $x = \sum_{\alpha \in A} (x, e_\alpha) e_\alpha = \theta$ , 矛盾.

(2)  $\Rightarrow$  (3). 若  $\exists x \in \mathcal{X}$  使 Parseval 等式(14)不成立, 则由

$$\left\| x - \sum_{\alpha \in A} (x, e_\alpha) e_\alpha \right\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{\alpha \in A} |(x, e_\alpha)|^2 > 0.$$

于是  $y \triangleq x - \sum_{\alpha \in A} (x, e_\alpha) e_\alpha \neq \theta$ , 但  $y \in S^\perp$ . 这与  $S$  完备性矛盾.

(3)  $\Rightarrow$  (1). 联合 Parseval 等式(14)与

$$\left\| x - \sum_{\alpha \in A} (x, e_\alpha) e_\alpha \right\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{\alpha \in A} |(x, e_\alpha)|^2 = 0.$$

因此有

$$x = \sum_{\alpha \in A} (x, e_\alpha) e_\alpha.$$

□

**例题 0.2** 在  $L^2[0, 2\pi]$  上,

$$e_n(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{int} \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

是一组正交规范基.  $\forall u \in L^2[0, 2\pi]$ , 对应的 Fourier 系数是

$$(u, e_n) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{2\pi} u(t) e^{-int} dt \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

**例题 0.3** 在  $l^2$  空间上,

$$e_n = (\underbrace{0, 0, \dots, 0}_n, 1, 0, \dots) \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

是一组正交规范基.

### 命题 0.9

设  $D$  是  $\mathbb{C}$  中的单位开圆域,  $H^2(D)$  表示在  $D$  内满足

$$\iint_D |u(z)|^2 dx dy < \infty \quad (z = x + iy)$$

的解析函数全体组成的空间. 规定内积为

$$(u, v) = \iint_D u(z) \overline{v(z)} dx dy.$$

这时函数组

$$\varphi_n(z) = \sqrt{\frac{n}{\pi}} z^{n-1} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

是一组正交规范基. 设  $u(z) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k z^k \in H^2(D)$ , 它对应的 Fourier 系数是

$$(u, \varphi_n) = \iint_D \sum_{k=0}^{\infty} b_k z^k \sqrt{\frac{n}{\pi}} \overline{z}^{n-1} dx dy = \sum_{k=0}^{\infty} b_k \sqrt{\frac{\pi}{k+1}} (\varphi_{k+1}, \varphi_n) = b_{n-1} \sqrt{\frac{\pi}{n}} \quad (n = 1, 2, 3, \dots).$$

◆

## 0.1.3 正交化和 Hilbert 空间的同构

## 定理 0.3 (Gram-Schmidt 正交化)

设  $\mathcal{X}$  是内积空间,  $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{X}$  是线性无关的向量列. 则存在正交规范列  $\{y_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{X}$ , 使得对任意  $n \in \mathbb{N}$  有

$$\text{span}\{y_1, \dots, y_n\} = \text{span}\{x_1, \dots, x_n\}.$$

且满足

$$\begin{cases} y_1 = x_1, & e_1 = \frac{y_1}{\|y_1\|}, \\ y_n = x_n - \sum_{i=1}^{n-1} \langle x_n, e_i \rangle e_i, & e_n = \frac{y_n}{\|y_n\|}, \quad n \geq 2. \end{cases}$$

这里  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  与  $\|\cdot\|$  分别为  $\mathcal{X}$  上的内积和诱导范数.

若  $\{x_n\}$  张成  $\mathcal{X}$  的某个子空间  $M$ , 则  $\{y_n\}$  构成  $M$  的一组标准正交基.



## 定义 0.7

设  $(\mathcal{X}_1, \langle \cdot, \cdot \rangle_1)$  与  $(\mathcal{X}_2, \langle \cdot, \cdot \rangle_2)$  是两个内积空间, 如果存在  $\mathcal{X}_1 \rightarrow \mathcal{X}_2$  的一个线性同构  $T$ , 满足

$$(Tx, Ty)_2 = (x, y)_1 \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}_1),$$

则称内积空间  $\mathcal{X}_1$  与  $\mathcal{X}_2$  是同构的.



## 定理 0.4

Hilbert 空间  $\mathcal{X}$  是可分的当且仅当它有至多可数的正交规范基  $S$ . 又若  $S$  的元素个数  $N < \infty$ , 则  $\mathcal{X}$  同构于  $\mathbb{K}^N$ ; 若  $N = \infty$ , 则  $\mathcal{X}$  同构于  $l^2$ .



## 证明 Show/Hide Proof

**必要性:** 设  $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$  是  $\mathcal{X}$  中的可数稠密集, 那么其中必存在一个线性无关的子集  $\{y_n\}_{n=1}^N (N < \infty \text{ 或 } N = \infty)$ , 使得

$$\overline{\text{span}\{y_n\}_{n=1}^N} = \overline{\text{span}\{x_n\}_{n=1}^{\infty}} = \mathcal{X}.$$

再对  $\{y_n\}_{n=1}^N$  应用 Gram-Schmidt 过程, 便构造出一个正交规范集  $\{e_n\}_{n=1}^N$ . 又因为

$$\overline{\text{span}\{e_n\}_{n=1}^N} = \overline{\text{span}\{y_n\}_{n=1}^N} = \mathcal{X},$$

所以  $\{e_n\}_{n=1}^N$  是正交规范基.

**充分性** 设  $\{e_n\}_{n=1}^N (N < \infty \text{ 或 } N = \infty)$  是  $\mathcal{X}$  的正交规范基, 那么集合

$$\left\{ x = \sum_{n=1}^N a_n e_n \mid \text{Re } a_n \text{ 与 } \text{Im } a_n \text{ 皆为有理数} \right\}$$

是  $\mathcal{X}$  中的稠密集. 从而  $\mathcal{X}$  是可分的.

对于正交规范基  $\{e_n\}_{n=1}^N (N < \infty \text{ 或 } N = \infty)$ , 做对应

$$T : x \mapsto \{(x, e_n)\}_{n=1}^N \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

根据 Parseval 等式我们有

$$\|x\|^2 = \sum_{n=1}^N |(x, e_n)|^2 \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

由此可见, 对应  $T$  是  $\mathcal{X} \rightarrow \mathbb{K}^N$  (当  $N < \infty$ ) 或  $\mathcal{X} \rightarrow l^2$  (当  $N = \infty$ ) 的一对一上线性同构. 此外,

$$(x, y) = \left( \sum_{i=1}^N (x, e_i) e_i, \sum_{j=1}^N (y, e_j) e_j \right) = \sum_{i=1}^N (x, e_i) \overline{(y, e_i)} \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}).$$



因此  $T$  还是保持内积的. 于是当  $N < \infty$  时,  $\mathcal{X}$  同构于  $\mathbb{R}^N$ ; 而当  $N = \infty$  时,  $\mathcal{X}$  同构于  $l^2$ .

□

### 0.1.4 再论最佳逼近问题

#### 定理 0.5

如果  $C$  是 Hilbert 空间  $\mathcal{X}$  中的一个闭凸子集, 那么在  $C$  上存在唯一元素  $x_0$  取到最小范数.

♡

#### 证明 Show/Hide Proof

存在性. 若零向量  $\theta \in C$ , 则  $x_0 = \theta$ ; 若零向量  $\theta \notin C$ , 则

$$d \triangleq \inf_{z \in C} \|z\| > 0.$$

由下确界定义,  $\forall n \in \mathbb{N}, \exists x_n \in C$ , 使得

$$d \leq \|x_n\| \leq d + \frac{1}{n} \quad (n = 1, 2, \dots). \quad (15)$$

如果  $\{x_n\}$  有极限  $x_0$ , 那么由  $C$  的闭性,  $x_0 \in C$ , 并由 (15) 式,  $\|x_0\| = d$ , 即  $x_0$  取到了  $C$  上元素的最小范数. 为了  $\{x_n\}$  有极限, 只需验证  $\{x_n\}$  是一个基本列. 这要用到平行四边形等式:

$$\|x_m - x_n\|^2 = 2(\|x_m\|^2 + \|x_n\|^2) - 4\left\|\frac{x_m + x_n}{2}\right\|^2 \leq 2\left[\left(d + \frac{1}{n}\right)^2 + \left(d + \frac{1}{m}\right)^2\right] - 4d^2 \rightarrow 0 \quad (\text{当 } n, m \rightarrow \infty).$$

唯一性. 如果有  $x_0, \hat{x}_0 \in C$  使得  $\|x_0\| = \|\hat{x}_0\| = d$ , 那么

$$\|x_0 - \hat{x}_0\|^2 = 2(\|x_0\|^2 + \|\hat{x}_0\|^2) - 4\left\|\frac{x_0 + \hat{x}_0}{2}\right\|^2 \leq 4d^2 - 4d^2 = 0,$$

即得  $x_0 = \hat{x}_0$ .

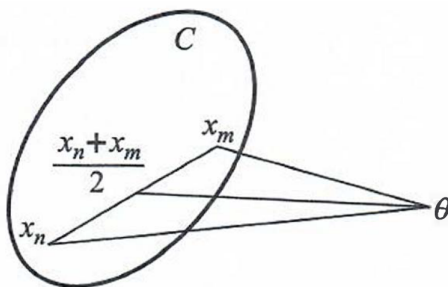


图 1

□

#### 推论 0.2

若  $C$  是 Hilbert 空间  $\mathcal{X}$  中的一个闭凸子集, 则对  $\forall y \in \mathcal{X}, \exists x_0 \in C$ , 使得

$$\|y - x_0\| = \inf_{x \in C} \|x - y\|. \quad (16)$$

♡

#### 证明 Show/Hide Proof

只需考察集合  $C - \{y\} \triangleq \{x - y \mid x \in C\}$ , 它显然还是  $\mathcal{X}$  上的一个闭凸子集. 根据定理 0.5,  $\exists z_0 \in C - \{y\}$ , 使得

$$\|z_0\| = \inf_{z \in C - \{y\}} \|z\|.$$

令  $x_0 \triangleq z_0 + y$ , 便得到 (16) 式.

□

**推论 0.3**

若  $M$  是 Hilbert 空间  $\mathcal{H}$  上的一个闭线性子空间, 则对  $\forall y \in \mathcal{H}, \exists x_0 \in M$ , 使得

$$\|y - x_0\| = \inf_{x \in M} \|x - y\|.$$

**定理 0.6 (最佳逼近元)**

设  $C$  是内积空间  $\mathcal{H}$  中的一个闭凸子集,  $\forall y \in \mathcal{H}$ , 则  $x_0$  是  $y$  在  $C$  上的最佳逼近元当且仅当它适合

$$\operatorname{Re}(y - x_0, x_0 - x) \geq 0 \quad (\forall x \in C). \quad (17)$$

**证明** Show/Hide Proof

对  $\forall x \in C$ , 考察函数

$$\varphi_x(t) = \|y - tx - (1 - t)x_0\|^2 \quad (t \in [0, 1]).$$

显然, 为了  $x_0$  是  $y$  在  $C$  上的最佳逼近元, 必须且仅须

$$\varphi_x(t) \geq \varphi_x(0) \quad (\forall x \in C, \forall t \in [0, 1]). \quad (18)$$

下证(17)式成立  $\iff$  (18)式成立. 因为

$$\varphi_x(t) = \|(y - x_0) + t(x_0 - x)\|^2 = \|y - x_0\|^2 + 2t \operatorname{Re}(y - x_0, x_0 - x) + t^2 \|x_0 - x\|^2,$$

所以

$$\varphi'_x(0) = 2 \operatorname{Re}(y - x_0, x_0 - x). \quad (19)$$

因此

$$(17) \iff \varphi'_x(0) \geq 0. \quad (20)$$

又因为

$$\varphi_x(t) - \varphi_x(0) = \varphi'_x(0)t + \|x_0 - x\|^2 t^2,$$

所以

$$\varphi'_x(0) \geq 0 \iff (18). \quad (21)$$

联合(20)式与(21)式即得结论. □

**推论 0.4**

设  $M$  是 Hilbert 空间  $\mathcal{H}$  的一个闭线性子流形. 对  $\forall x \in \mathcal{H}$ ,  $y$  是  $x$  在  $M$  上的最佳逼近元当且仅当它适合

$$x - y \perp M - \{y\} \triangleq \{w = z - y \mid \forall z \in M\}. \quad (22)$$

**证明** Show/Hide Proof

由定理 0.6,  $y$  是  $x$  在  $M$  上的最佳逼近元当且仅当

$$\operatorname{Re}(x - y, y - z) \geq 0 \quad (\forall z \in M). \quad (23)$$

因为  $M$  是线性流形, 所以  $\forall z \in M$  可表示为

$$z = y + w \quad (w \in M - \{y\}). \quad (24)$$

注意到  $M - \{y\}$  是线性子空间, 且当  $z$  跑遍  $M$  时,  $w$  跑遍  $M - \{y\}$ . 将(24)式代入(23)式得

$$\operatorname{Re}(x - y, w) \leq 0 \quad (\forall w \in M - \{y\}). \quad (25)$$

在(25)式中, 用  $-w$  代替  $w$ , 便推出

$$\operatorname{Re}(x - y, w) = 0 \quad (\forall w \in M - \{y\}). \quad (26)$$

进一步在(26)式中用  $iw$  代替  $w$ , 便推出

$$(x - y, w) = 0 \quad (\forall w \in M - \{y\}).$$

这就是(22)式.

□

### 推论 0.5

设  $M$  是 Hilbert 空间  $\mathcal{H}$  的一个闭线性子空间,  $M - \{y\} = M$ , 则  $y$  是  $x$  在  $M$  上的最佳逼近元当且仅当  $x - y \perp M$ .

♡

### 推论 0.6 (正交分解)

设  $M$  是 Hilbert 空间  $\mathcal{H}$  上的一个闭线性子空间. 则对  $\forall x \in \mathcal{H}$ , 存在下列唯一的正交分解:

$$x = y + z \quad (y \in M, z \in M^\perp). \quad (27)$$

♡

**注** 由  $x$  的正交分解产生的  $y$  称为  $x$  在  $M$  上的正交投影 (见图 2).

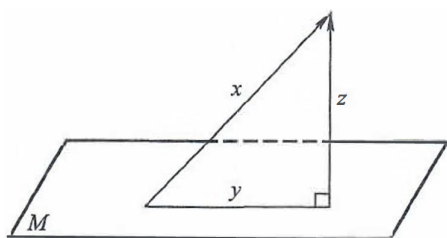


图 2

### 证明 Show/Hide Proof

取  $y$  为  $x$  在  $M$  上的最佳逼近元, 而  $z = x - y$ , 即为满足(27)式的分解. 又若还存在另外一种分解:

$$x = y' + z' \quad (y' \in M, z' \in M^\perp),$$

则

$$y - y' = z - z' \in (M \cap M^\perp) = \{\theta\},$$

即得分解的唯一性.

□

## 0.1.5 应用: 最小二乘法

### 例题 0.4

(1) 实际观测问题. 已知量  $y$  与量  $x_1, x_2, \dots, x_n$  之间呈线性关系:

$$y = \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_n x_n.$$

为确定未知系数  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ , 观测  $m$  组数据 ( $m > n$ ), 即

表 1

|            |              |              |          |             |
|------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| $y^{(1)},$ | $x_1^{(1)},$ | $x_2^{(1)},$ | $\dots,$ | $x_n^{(1)}$ |
| $y^{(2)},$ | $x_1^{(2)},$ | $x_2^{(2)},$ | $\dots,$ | $x_n^{(2)}$ |
| $y^{(3)},$ | $x_1^{(3)},$ | $x_2^{(3)},$ | $\dots,$ | $x_n^{(3)}$ |
| $\vdots$   | $\vdots$     | $\vdots$     | $\ddots$ | $\vdots$    |
| $y^{(m)},$ | $x_1^{(m)},$ | $x_2^{(m)},$ | $\dots,$ | $x_n^{(m)}$ |

求系数  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ , 使得

$$\min_{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n} \sum_{j=1}^m \left| y^{(j)} - \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i^{(j)} \right|^2 = \sum_{j=1}^m \left| y^{(j)} - \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i^{(j)} \right|^2.$$

该问题可视为在空间  $\mathbb{R}^m$  中, 求由数据表中后  $n$  列向量张成的子空间上的元素, 对第一列向量的最佳逼近.

- (2) **平方平均逼近.** 在函数逼近论中, 对  $f \in L^2[a, b]$ , 用给定的  $n$  个  $L^2[a, b]$  函数  $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$  的线性组合按平方平均意义求最佳逼近, 即求系数  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ , 使得

$$\min_{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n} \int_a^b \left| f(x) - \sum_{i=1}^n \alpha_i \varphi_i(x) \right|^2 dx = \int_a^b \left| f(x) - \sum_{i=1}^n \lambda_i \varphi_i(x) \right|^2 dx.$$

- (3) **最佳估计问题.** 设  $(\Omega, \mathcal{B}, P)$  是概率空间,  $X, X_1, X_2, \dots, X_n \in L^2(\Omega, \mathcal{B}, P)$ , 用  $X_1, X_2, \dots, X_n$  的线性组合估计  $X$ , 求系数  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ , 使得

$$\min_{(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n} \int_{\Omega} \left| X(\omega) - \sum_{i=1}^n \alpha_i X_i(\omega) \right|^2 dP(\omega) = \int_{\Omega} \left| X(\omega) - \sum_{i=1}^n \lambda_i X_i(\omega) \right|^2 dP(\omega).$$

### 定理 0.7

设  $\mathcal{X}$  为 Hilbert 空间,  $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathcal{X}$  线性无关, 记  $\mathcal{M} = \text{span}\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ , 则存在唯一的  $x_0 = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i \in \mathcal{M}$ , 使得

$$\|x - x_0\| = \inf_{y \in \mathcal{M}} \|x - y\|,$$

且

$$\lambda_i = \frac{\begin{vmatrix} (x_1, x_1) & \cdots & (x, x_1) & \cdots & (x_n, x_1) \\ (x_1, x_2) & \cdots & (x, x_2) & \cdots & (x_n, x_2) \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ (x_1, x_n) & \cdots & (x, x_n) & \cdots & (x_n, x_n) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} (x_1, x_1) & \cdots & (x_i, x_1) & \cdots & (x_n, x_1) \\ (x_1, x_2) & \cdots & (x_i, x_2) & \cdots & (x_n, x_2) \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ (x_1, x_n) & \cdots & (x_i, x_n) & \cdots & (x_n, x_n) \end{vmatrix}}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$



**注 例题 0.4**中的三个问题本质上等价于这个定理.

**证明** Show/Hide Proof

设  $x_0 = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i$  为所求元素, 则由**推论 0.5**知其为  $x$  在  $\mathcal{M}$  上的正交投影当且仅当  $x - x_0 \perp \mathcal{M}$ , 即对任意  $j = 1, 2, \dots, n$ , 有  $(x - x_0, x_j) = 0$ .

将  $x_0 = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i$  代入内积条件, 得

$$\left( x - \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i, x_j \right) = 0, \quad j = 1, 2, \dots, n,$$

展开即得

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i (x_i, x_j) = (x, x_j), \quad j = 1, 2, \dots, n. \quad (28)$$

由于  $x_1, x_2, \dots, x_n$  线性无关, Gram 矩阵  $((x_i, x_j))_{n \times n}$  可逆, 故方程组 (28) 存在唯一解  $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n$ , 即

$x_0$  存在唯一. 由 Crammer 法则可得

$$\lambda_i = \frac{\begin{vmatrix} (x_1, x_1) & \cdots & (x, x_1) & \cdots & (x_n, x_1) \\ (x_1, x_2) & \cdots & (x, x_2) & \cdots & (x_n, x_2) \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ (x_1, x_n) & \cdots & (x, x_n) & \cdots & (x_n, x_n) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} (x_1, x_1) & \cdots & (x_i, x_1) & \cdots & (x_n, x_1) \\ (x_1, x_2) & \cdots & (x_i, x_2) & \cdots & (x_n, x_2) \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ (x_1, x_n) & \cdots & (x_i, x_n) & \cdots & (x_n, x_n) \end{vmatrix}}, \quad i = 1, 2, \cdots, n.$$

□

### 命题 0.10 (极化恒等式)

设  $a$  是复线性空间  $\mathcal{X}$  上的共轭双线性函数,  $q$  是由  $a$  诱导的二次型, 求证: 对  $\forall x, y \in \mathcal{X}$  有

$$a(x, y) = \frac{1}{4} [q(x+y) - q(x-y) + iq(x+iy) - iq(x-iy)].$$

▲

**例题 0.5** 求证: 在  $C[a, b]$  中不可能引进一种内积  $(\cdot, \cdot)$ , 使其满足

$$(f, f)^{\frac{1}{2}} = \max_{a \leq x \leq b} |f(x)| \quad (\forall f \in C[a, b]).$$

**例题 0.6** 在  $L^2[0, T]$  中, 求证: 函数

$$x \mapsto \left| \int_0^T e^{-(T-\tau)} x(\tau) d\tau \right| \quad (\forall x \in L^2[0, T])$$

在单位球面上达到最大值, 并求出此最大值和达到最大值的元素  $x$ .



**笔记** Show/Hide Note

提示利用 Cauchy-Schwarz 不等式及其取等号的条件.

**例题 0.7** 设  $M, N$  是内积空间中的两个子集, 求证:

$$M \subseteq N \implies N^\perp \subseteq M^\perp.$$

**例题 0.8** 设  $M$  是 Hilbert 空间  $\mathcal{X}$  的子集, 求证:

$$(M^\perp)^\perp = \overline{\text{span} M}.$$

**例题 0.9** 在  $L^2[-1, 1]$  中, 问偶函数集的正交补是什么? 证明你的结论.

**例题 0.10** 在  $L^2[a, b]$  中, 考察函数集  $S = \{e^{2\pi i n x}\}$ .

(1) 若  $|b-a| \leq 1$ , 求证:  $S^\perp = \{\theta\}$ .

(2) 若  $|b-a| > 1$ , 求证:  $S^\perp \neq \{\theta\}$ .

**例题 0.11** 设  $\mathcal{X}$  表示闭单位圆上的解析函数全体, 内积定义为

$$(f, g) = \frac{1}{i} \oint_{|z|=1} \frac{f(z) \overline{g(z)}}{z} dz \quad (\forall f, g \in \mathcal{X}).$$

求证:  $\{z^n/\sqrt{2\pi}\}$  是一组正交规范集.

**例题 0.12** 设  $\{e_n\}_{n=1}^\infty, \{f_n\}_{n=1}^\infty$  是 Hilbert 空间  $\mathcal{X}$  中的两个正交规范集, 满足条件

$$\sum_{n=1}^\infty \|e_n - f_n\|^2 < 1.$$

求证:  $\{e_n\}$  和  $\{f_n\}$  两者中一个完备蕴含另一个完备.

**例题 0.13** 设  $\mathcal{X}$  是 Hilbert 空间,  $\mathcal{X}_0$  是  $\mathcal{X}$  的闭线性子空间,  $\{e_n\}, \{f_n\}$  分别是  $\mathcal{X}_0$  和  $\mathcal{X}_0^\perp$  的正交规范基. 求证:  $\{e_n\} \cup \{f_n\}$  是  $\mathcal{X}$  的正交规范基.

**例题 0.14** 设  $H^2(D)$  是按例定义的内积空间.

(1) 如果  $u(z)$  的 Taylor 展开式是  $u(z) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k z^k$ , 求证:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{|b_k|^2}{1+k} < \infty.$$

(2) 设  $u(z), v(z) \in H^2(D)$ , 并且

$$u(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k, \quad v(z) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k z^k,$$

求证:

$$(u, v) = \pi \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k \overline{b_k}}{k+1}.$$

(3) 设  $u(z) \in H^2(D)$ , 求证:

$$|u(z)| \leq \frac{\|u\|}{\sqrt{\pi}(1-|z|)} \quad (\forall |z| < 1).$$

(4) 验证  $H^2(D)$  是 Hilbert 空间.

**例题 0.15** 设  $\mathcal{X}$  是内积空间,  $\{e_n\}$  是  $\mathcal{X}$  中的正交规范集, 求证:

$$\left| \sum_{n=1}^{\infty} (x, e_n) \overline{(y, e_n)} \right| \leq \|x\| \cdot \|y\| \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}).$$

**例题 0.16** 设  $\mathcal{X}$  是一个内积空间,  $\forall x_0 \in \mathcal{X}, \forall r > 0$ , 令

$$C = \{x \in \mathcal{X} \mid \|x - x_0\| \leq r\}.$$

(1) 求证:  $C$  是  $\mathcal{X}$  中的闭凸集.

(2)  $\forall x \in \mathcal{X}$ , 令

$$y = \begin{cases} x_0 + r(x - x_0)/\|x - x_0\|, & \text{当 } x \notin C, \\ x, & \text{当 } x \in C. \end{cases}$$

求证:  $y$  是  $x$  在  $C$  中的最佳逼近元.

**例题 0.17** 求  $(a_0, a_1, a_2) \in \mathbb{R}^3$ , 使得

$$\int_0^1 |e^t - a_0 - a_1 t - a_2 t^2|^2 dt$$

取最小值.

**例题 0.18** 设  $f(x) \in C^2[a, b]$ , 满足边界条件

$$f(a) = f(b) = 0, \quad f'(a) = 1, \quad f'(b) = 0.$$

求证:

$$\int_a^b |f''(x)|^2 dx \geq \frac{4}{b-a}.$$

#### 命题 0.11 (变分不等式)

设  $\mathcal{X}$  是一个 Hilbert 空间,  $a(x, y)$  是  $\mathcal{X}$  上的共轭对称的双线性函数,  $\exists M > 0, \delta > 0$ , 使得

$$\delta \|x\|^2 \leq a(x, x) \leq M \|x\|^2 \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

又设  $u_0 \in \mathcal{X}, C$  是  $\mathcal{X}$  上的一个闭凸子集. 求证: 函数

$$x \mapsto a(x, x) - \operatorname{Re}(u_0, x)$$

在  $C$  上达到最小值, 并且达到最小值的点  $x_0$  唯一, 且满足

$$\operatorname{Re}[2a(x_0, x - x_0) - (u_0, x - x_0)] \geq 0 \quad (\forall x \in C).$$